

彰化縣彰化市中山國民小學 112 學年度上學期第二次定期評量自然科試卷

四年____班____號

姓名：_____

一、勾選題，對的打√，錯誤打×(每小格 2 分，共 40 分)

1. 下列哪些物體可以稱為光源？請在()中打√；不能稱為光源的物體請打×

() (1) 點燃的蠟燭	() (2) 太陽
() (3) 不鏽鋼杯	() (4) 鏡子
() (5) 貓的眼睛	() (6) 手電筒

2. 下列有關聲音傳播的敘述，哪些是正確的？請在()中打√，錯誤的打×

- () (1) 聲音只能透過空氣傳播。
 () (2) 太空中沒有空氣，所以無法傳播聲音。
 () (3) 將耳朵貼在門板上，可以聽到門外的聲音。
 () (4) 聲音不能透過水來傳播，所以海豚不能藉由發聲互相溝通。
 () (5) 將耳朵靠在桌面上，由桌子傳來的敲擊聲和空氣中聽起來不一樣。

3. 下列關於光的行進方式，哪些敘述是正確的？請在()中打√，錯誤的打×

- () (1) 光以曲線行進，所以光照到花朵時，會繞過花朵行進。
 () (2) 光是直線行進的，所以光遇到不透明的物體時，會被阻擋而形成影子。
 () (3) 光可以穿透所有的物體，所以當光照到筷子時，會讓筷子變成透明的。
 () (4) 光照射到鏡子時會改變行進方向。

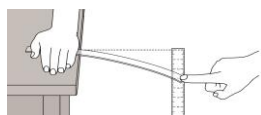
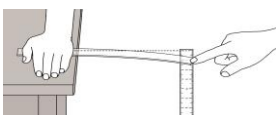
4. 關於使用電池或電器的注意事項，下列哪些行為是正確的？請在()中打√，錯誤的打×

- () (1) 電量耗盡的廢電池必須拿到指定地點回收。
 () (2) 不常用的電器，須將裡面的電池取出，避免電池液流出。
 () (3) 同一插座不可同時使用太多電器。
 () (4) 洗完澡，可以直接用溼溼的手拿插頭插電。
 () (5) 電池外觀如果有破裂或變形，就不要使用。

二、看圖回答問題(每小格 2 分，共 12 分)

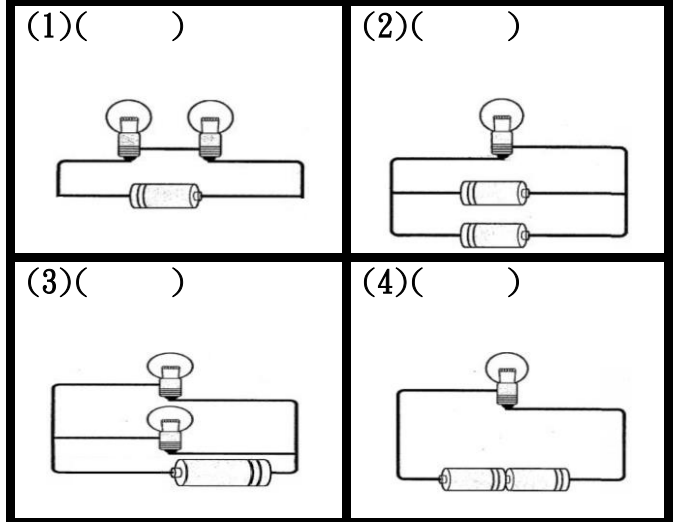
1. 根據下圖判斷，下列哪一種做法發出的聲音比較大聲？請在()中打√，比較小聲的畫○

- () (1) 尺向下壓 1 公分 () (2) 尺向下壓 3 公分



2. 下列電路連接的方式屬於何種連接方法？請在()中填入正確的代號。

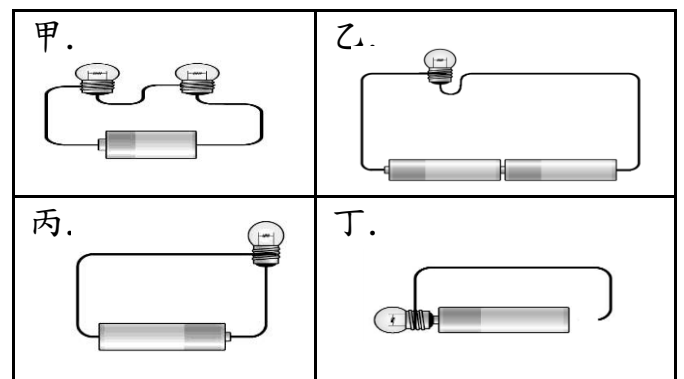
- A. 電池串聯 B. 電池並聯
C. 燈泡串聯 D. 燈泡並聯



三、題組：看圖填填看(每小格 2 分，共 20 分)

題組 1.

下列是各種電池與燈泡連接的電路圖，請回答下列問題：



- (1) 電路圖中燈泡的亮度有什麼差異？請將燈泡的亮度由最亮到最暗依序排列，在()中填入代號。

答：() → () → () → ()。

- () (2) 如果將「甲電路圖」改為只連接一個燈泡，燈泡的亮度會有什麼變化？ ①亮度會變亮 ②亮度會減弱 ③亮度不變 ④燈泡不亮

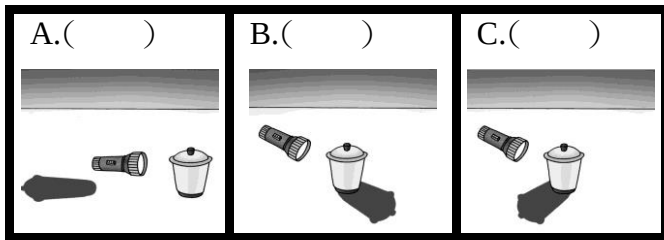
- () (3) 如果將「乙電路圖」改為只連接一個電池，燈泡的亮度會有什麼變化？ ①亮度會變亮 ②亮度會減弱 ③亮度不變 ④燈泡不亮

題組 2.

小英用手電筒的光來觀察物體產生的影子，請回答下列問題。

(1)手電筒的光照在物品上，哪個才是正確的？

請在()中打√，錯誤的打×



() (2)小英是利用光的什麼特性來使物體產生影子？①光的反射現象②光是直線行進的。

四、科學閱讀(每小格 2 分，共 4 分)

請閱讀下列短文，並選出正確的答案。

也許你聽過這樣的實例：夜深人靜時，小偷潛入房屋中準備偷東西，但經過窗戶或大門時瞬間警鈴大響，小偷只能落荒而逃。奇怪，窗戶或大門旁沒有監視器，怎麼知道小偷準備潛入行竊？這得歸功於紅外線警報器的幫忙。

紅外線警報器分為主動式和被動式兩種。主動式紅外線警報器是由發射器發出人類眼睛看不見的特定紅外線，並傳遞至接收器，若有人經過或遮擋住紅外線，接收器接收不到紅外線時，就會啟動警報。

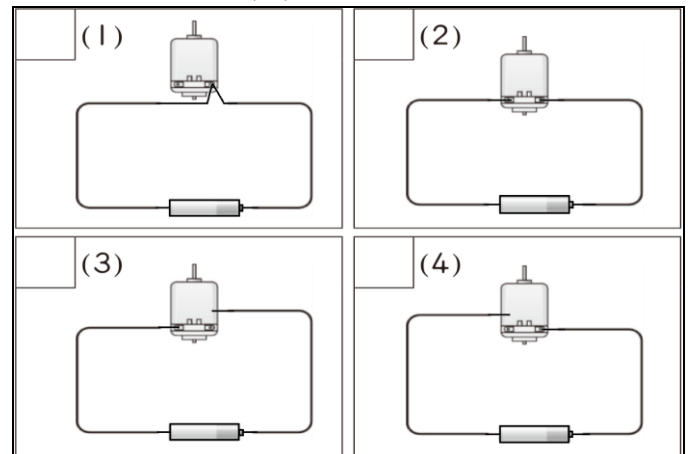
被動式紅外線警報器是利用偵測紅外線變化發出警報。物體只要有溫度，就會發出紅外線，當被動式紅外線警報器感應到溫度較高的物體所散發出的紅外線靠近時，就會發出警報。

() (1)主動式紅外線警報器是如何知道有人經過呢？ ①保全人員通知 ②從監視器看到 ③偵測紅外線變化，感應到溫度較高的人體靠近，就會發出警報 ④發出紅外線到接收器，有人遮擋住紅外線時，就會啟動警報。

() (2)被動式紅外線警報器是如何知道有人經過呢？ ①保全人員通知 ②從監視器看到 ③偵測紅外線變化，感應到溫度較高的人體靠近，就會發出警報 ④發出紅外線到接收器，有人遮擋住紅外線時，就會啟動警報。

五、看圖寫寫看(每小格 2 分，共 8 分)

下列哪一個电路中的小馬達會轉動？請在□中打√，不會轉的打×



六、填填看(每小格 1 分，共 16 分)

1.下列哪些是生活中光的反射現象？請在()中打√，不是的打×

- () (1)彎道路旁的反光導標，可以提醒駕駛注意行車方向。
- () (2)樹林間透出的陽光。
- () (3)在道路轉彎處設置凸面鏡。
- () (4)剪完頭髮後，理髮師會用鏡子讓我們看見頭後面的髮型。
- () (5)從雲縫中透出來的陽光。

2.



(1)上圖是 1 個燈泡和 1 個電池相連的電路，請問將下列哪些物品放在甲點和乙點之間會讓燈泡發亮？請在()中打√，無法讓燈泡發亮的請打×

() ①鐵尺	() ②塑膠尺
() ③鋁箔紙	() ④長尾夾
() ⑤橡皮擦	() ⑥迴紋針
() ⑦十元硬幣	() ⑧免洗竹筷

- () (2)接續第(1)題，放在甲點和乙點之間無法讓燈泡發亮的物品稱為 ①正極 ②負極 ③電的不良導體 ④電的良導體
- () (3)接續第(1)題，放在甲點和乙點之間會讓燈泡發亮的物品稱為 ①正極 ②負極 ③電的良導體 ④電的不良導體
- () (4)會導電的物品大多是什麼材質？①塑膠 ②木頭 ③金屬 ④紙類